2022 세포생물학 기말고사 문제지

1. 아래는 해당작용(glycolysis) 과정에 발생되는 중간체들(intermediates)을 나열하였다. 발생되는 순서대로 나열한 것을 고르시오. (6점)

   I IV V II III

   I. Fructose 6-phosphate,

   II. 3-Phophoglycerate,

   III. 2-Phophoglycerate,

   IV. Dihydroxyacetone phosphate,

   V. Glyceraldehyde 3-phosphate

2. Pyruvate → Acetyl CoA 반응을 일으키는 효소를 고르시오. (6점) pyruvate dehydrogenase

3. 아래는 Citric acid cycle 과정에 발생되는 중간체들(intermediates)을 나열하였다. 발생되는 순서대로 나열한 것을 고르시오. (6점)

   II I IV V III

   I. Succinate

   II. α-ketoglutarate,

   III. Oxaloacetate,

   IV. Fumarate,

   V. Malate

4. 지방산의 일종인 부티르산(CH3CH2CH2COOH)이 아래와 같이 미토콘드리아에서 완전 연소될 때 여러 물질들을 발생시킨다. 발생되는 물질의 양이 정확한 것을 고르시오. (7점)

   부티르산 → 4CO2 + (2)GTP + (1)FADH2 + (1)NADH

5. 주요 세 종류의 cytoskeleton 중에서 coiled coil tetramer가 8 개가 모여서 filament를 구성하면서 filament의 방향성 특징을 나타내지 않는 cytoskeleton은? (3점)

   (1) intermediate filament

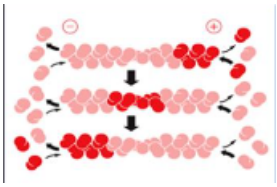
   (2) actin filament

   (3) microtubule

   (4) Collagen type 7

   (5) elastin

6. 아래 그림은 actin filament의 길이는 일정하게 유지되지만 actin subunit이 filament에 붙고 떨어지는 현상은 계속 진행 중이다. 이 현상을 의미하는 단어는? (3점)



(1) Catastrophy

(2) Treadmilling

(3) Dynamic instability

(4) Rescue

(5) restabilization

7. actin filament assembly에서 actin monomer와 binding하여 actin filament elongation을 촉진 조절하는 기능을 하는 단백질은? (3점)

(1) katanin

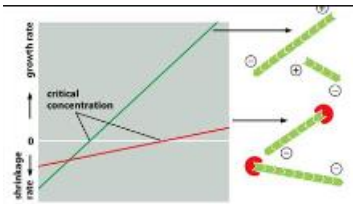
(2) cofilin

(3) profilin

(4) vinculin

(5) stathmin

8. Actin filament의 PLUS end에 capping protein이 binding 하면 actin filament dynamics에 어떤 상황이 발생하나? (3점)



(1) 필라멘트의 + end에 Arp3가 bind 하여 성장을 촉진한다.

(2) 플러스 끝을 덮는 캡 단백질이 있는 경우 마이너스 끝만 subunit을 추가하거나 잃을 수 있다.

(3) 필라멘트의 + end에 gamma tubulin ring complex가 bind 하여 결과적으로 필라멘트 성장이 촉진된다.

(4) 필라멘트의 + end에 stathmin이 bind 한다.

(5) capping protein이 plectin을 recruit 한다.

9. Cardiac myosin 유전자 돌연변이로 인하여 cardiomyopathy가 발생할 수 있다. 마우스 myosin 유전자가 R403Q로 될 때 비정상적인 심장 근육이 형성되었다. R과 Q 아미노산 이름은? (3점)

(1) arginine to glutamic acid

(2) arginine to glutamine

(3) alanine to glutamic acid

(4) alanine to glutamine

(5) adenine to glutamine

10. Cell junction 들 중에서 scaffold protein을 구성하는 도메인이 membrane bound protein과 binding 하여 occludin과 claudin을 흩어지지 못하도록 하는 junction은? (3점)

(1) L-selectin

(2) E-cadherin

(3) Immunoglobin superfamily

(4) tight junction

(5) gap junction

11. 세포들 사이의 소통을 담당하고 연결이 되어 있는 통로를 개폐하여 인접한 주변의 세포가 독성 물질에 노출되었을 때 통로를 닫아서 세포를 보호하는 역할을 하는 cell junction은? (3점)

(1) gap junction

(2) hemidesmosome

(3) tight junction

(4) focal adhesion

(5) desmosome

12. desmoglein-3에 대한 항체가 혈장에서 검출이 되었고, 손에서 물집이 생겨 피부조직을 생검하고 immunohistochemistry로 조직검사를 하였을 때 항체의 위치는 조직의 어느 부위에서 확인이 될까? (3점)

(1) gap junction

(2) endothelial cell-basal laminar

(3) dermal-epidermal junction

(4) oocyte-zona pellucida

(5) focal adhesion

13. Taxol, colchicine 등은 cytoskeleton assembly를 조절하여 약효를 나타내는 drug 이다. 이들은 어떤 mechanism으로 약효를 나타내는가? (3점)

(1) microtubles 분자에 결합해서 세포분열 과정을 교란시킨다.

(2) fibronectin assembly를 방해한다.

(3) 자가항체 생성을 억제한다.

(4) neutrophil을 활성화시킨다.

(5) Arp2/3를 활성화시킨다.

14. Fibroblast가 합성하고, connective tissue를 구성하며, 포유류에서 가장 많이 발현하는 단백질로 whole-body protein content의 30% 정도를 차지하고 있으며, type 1 alpha 1 chain이 돌연변이를 일으키는 경우 Osteogenesis imperfecta가 유발되는데 관여하는 extracellulat matrix는 무엇인가? (3점)

(1) integrn

(2) elastin

(3) collagen

(4) fibronectin

(5) MAP2

15. 세포내에서 물질 운반 기능을 할 때 neuron axon의 긴 미세소관을 따라서 plus-end방향으로 운반체를 운반하는 모터 단백질은? (3점)

(1) kinesin

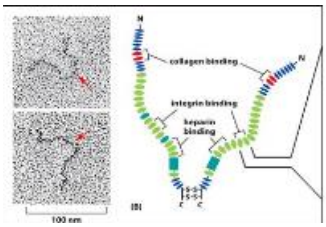
(2) dynein

(3) clathrin

(4) dynamin

(5) connexin

16. Extracelliular matrix를 구성하는 성분 단백질 중의 하나인 다음 그림의 단백질에서 integrin binding domain에서 adhesion에 주요하게 관여하는 아미노산은? (3점)



(1) KDEL

(2) RGD

(3) Leucine zipper

(4) REDV

(5) COPII

17. 조직 내에 박테리아 감염으로 혈관 내의 white blood cell이 혈관 밖으로 빠져 나갈 때 일어나는 일련의 반응을 바르게 설명한 것은? (3점)

(1) 혈구 세포막에 인테그린이 가장 먼저 발현하여 혈관 내피세포 벽에 bind 한다.

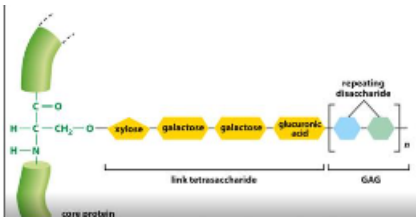
(2) 세포막 바깥쪽에 lectin domain을 끝에 가지고 있는 P-selectin을 발현한다.

(3) 혈구 세포 rolling을 막기 위해 E-selectin에 대한 항체를 만든다.

(4) Laminin과 plectin의 binding을 활성화 시킨다.

(5) Immunoglobin superfamily 발현을 억제한다.

18. 아래 그림과 같이 proteoglycan에 glycosaminoglycan chain이 link 될 때 tetrasaccharide가 core protein의 어느 아미노산에 연결이 되나? (3점)



(1) Threonine

(2) Aspartic acid

(3) Lysine

(4) Serine

(5) Proline

19. 우리나라에서는 과거에 사형을 집행하는 방법의 하나로 사약을 마시게 하였다. 사약은 Cyanide를 주성분으로 하고 있는데, Cyanide는 electron transport chain 중 complex IV의 강력한 inhibitor이다. Cyanide에 의하여 사람이 목숨을 잃게 되는 원리를 설명하시오. (10점)

20. CCCP라는 약제는 미토콘드리아 내막을 가로질러 수소이온(proton)을 운반하고 이로 인하여 내막의 proton gradient 형성을 방해한다. 한때 세계적인 제약회사에서 인체에 소량의 CCCP를 처리하여 비만을 치료하는 방안이 심도 깊게 연구되었던 적이 있다. CCCP가 비만치료제로 활용될 수있는 원리를 설명하시오. (10점)

21. SUN–KASH protein complexes 돌연변이로 Emery Dreifuss muscular dystrophy가 발생하는데, 이 두 단백질이 어떤 cytoskeleton과 어떤 방식으로 연관이 되어 이 질병이 발생하는가? (4점)

22. Fibroblast 내에서 collagen이 합성되는 과정과 세포 밖에서 assembly 되는 과정을 자세히 설명하시오. (4점)

23. 피부 경화증 (scleroderma) 유발에 관여하는 extracellular matrix 구성 단백질 두 가지를 들고 이들이 어떤 방식으로 관여하는지 설명하시오. (4점)

24. Proteoglycan과 glycoprotein의 차이점 및 공통적인 역할에 대하여 서술하시오. (4점)

25. 자신이 번역한 논문의 결론을 요약하여 설명하시오 (5 줄 이상 서술). (4점)

2022 세포생물학 기말고사 정답

1. I → IV → V → II → III
2. (2) Pyruvate dehydrogenase
3. II → I → IV → V → III
4. (2)GTP, (3)FADH2, (7)NADH
5. (1) intermediate filament
6. (2) Treadmilling
7. (3) profilin
8. (2) 플러스 끝을 덮는 캡 단백질이 있는 경우 마이너스 끝만 subunit을 추가하거나 잃을 수 있다.
9. (2) arginine to glutamine
10. (4) tight junction
11. (1) gap junction
12. (3) dermal-epidermal junction
13. (1) microtubles 분자에 결합해서 세포분열 과정을 교란시킨다.
14. (3) collagen
15. (1) kinesin
16. (2) RGD
17. (2) 세포막 바깥쪽에 lectin domain을 끝에 가지고 있는 P-selectin을 발현한다.
18. (4) Serine
19. 경험담인데 나오면 ROS 얘기는 쓰지 마세요. 정답으로 다 쓴 다음에 추가 가능성으로 저 얘기 덧붙였다가 개까이고 1점 받았어요..